

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

متوسطة الشهيد بغايد محمد

التاريخ: 04- 12- 2024



مديرية التربية لولاية الاغواط

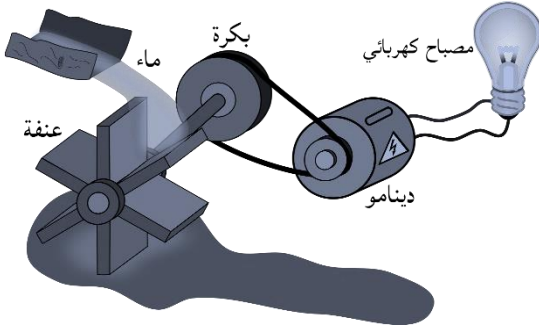
مستوى : الثالثة متوسط

المدة : ساعة ونصف

اختبار في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

التمرين الأول: 06 نقاط

طلب الأستاذ من تلاميذه انجاز تركيبه تسمح بتوهج مصباح بدون بطارية ، فأنجز تلميذ التركيبه الموضحة في الشكل (2):



✱ الشكل 02 ✱

(1) حدد الفعل النهائي المراد تحقيقه في هذه التركيبه .

(2) سم الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي .

(3) صف مبدأ عمل هذه التركيبه .

(4) مثل السلسلة الوظيفية لهذه التركيبه .

التمرين الثاني: 06 نقاط

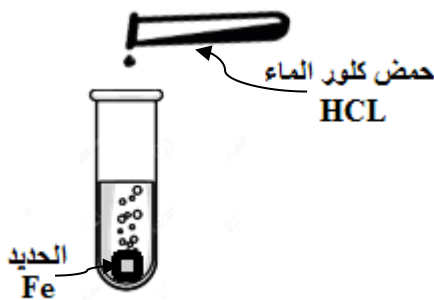
في حصة مخبرية لسنوات الثالثة متوسط قام فوج من التلاميذ رفقة أستاذهم بالتجربة الموضحة في الوثيقة 03 .

قام الأستاذ بوضع قطعة من معدن الحديد Fe في أنبوب اختبار ثم سكب عليها حجما مناسباً من محلول حمض كلور

الماء HCL فلاحظ انطلاق غاز يحدث فرقة عند تقريب عود ثقاب مشتعل منه وتشكل محلول كلور الحديد الثنائي $FeCl_2$

(1) سم الغاز المنطلق ثم أكتب صيغته الكيميائية .

(2) أكمل الجدول التالي :



✱ الوثيقة 03 ✱

النواتج	المتفاعلات	التفاعل الكيميائي
+	+	عيانيا
+	+	مجهريا

(3) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث و وزنها مع تحديد الحالة

الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

✶ أعاد الأستاذ نفس التجربة السابقة ولكن بإستعمال برادة الحديد (مسحوق الحديد) .

(4) في رأيك أي التجريبتين تكون أسرع ؟.

(5) ما هو العامل المؤثر في هذه الحالة ؟.

الوضعية الإدماجية: 08 نقاط

سجلت مصالح الحماية المدنية لبلدية افلو يوم السبت 09-01-2021 اختناق أربعة أشخاص بغاز قاتل ، وتمكنت على الساعة 04:15 من انقاذ رجل وامرأة وبنيتين حيث تم اسعافهم ونقلهم على جناح السرعة الى مستشفى عبد القادر بجرة بأفلو .



(1) سم الغاز المسؤول عن اختناق أفراد العائلة ، ثم أكتب أكتب صيغته الكيميائية .
✎ علما أن العائلة كانت تستعمل المدفأة التي تشتغل بغاز الميثان ، يحترق غاز الميثان CH_4 في وجود قلة من غاز الأكسجين O_2 " بلهب أصفر " فينتج غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 و الماء H_2O وطبقة سوداء من الفحم C على المدفأة وغاز أحادي أكسيد الكربون .

(2) الى أي عائلة ينتمي غاز الميثان CH_4 ؟ علل اجابتك .

(3) ما نوع الإحترق في هذه الحالة ؟. علل اجابتك .

(4) بين كيف يتم الكشف عن هذا الغاز الناتج " غاز أحادي أكسيد الكربون " ؟.

(5) ما هو الإجراء الذي تقترحه على أفراد العائلة لجعل لون اللهب طبيعي " أزرق " ؟.

(6) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي لاحتراق غاز الميثان مع موازنتها " في حالة الاحتراق التام " .



✎ تلاميذنا الأعزاء :

✕ لا شيء ضروري لتحقيق النجاح بعد التوكل
على الله أكثر من المثابرة لأننا نتخطى كل العراقيل

✍ الأستاذ المادة : معروف كريمة